

Temas Clase N° 6

- ① Polarización Fija con Resistencia de Emisor. Circuito.
- ② Polarización Fija con Resistencia de Emisor. Recta de Carga.
- ③ Polarización Fija con Divisor Resistivo. Circuito.
- ④ Operac. en CA del ampl. BJT.
- ⑤ Modelo r_e del transistor. Conf. emisor común.
- ⑥ Modelo r_e del transistor. Conf. base común común.
- ⑦ Modelo en CA del ampl. BJT con polariz. fija. Circ. equiv.
- ⑧ Modelo en CA del ampl. BJT con polariz. fija. Parámetros.
- ⑨ Modelo en CA del ampl. BJT con polariz. mediante div. resist. Circuito y params.
- ⑩ Modelo en CA del ampl. BJT con polariz. fija y R_E . Circuito y parámetros.
- ⑪ Modelo en CA del ampl. BJT seguidor de emisor. Circuito y parámetros.
- ⑫ Modelo en CA del ampl. BJT en base común. Circuito y parámetros.

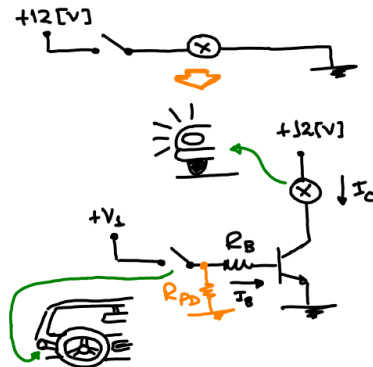
Ejercicios Clase N° 6

- ① P-3-2
- ② P-3-3
- ③ P-3-4
- ④ P-3-5
- ⑤ P-3-6
- ⑥ P-3-7

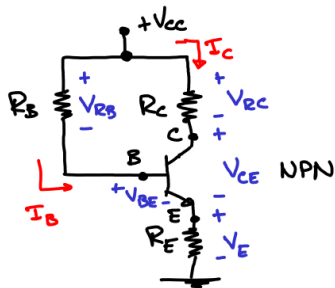
Principio Práctico del Problema P-3-1

Relevador de Estado Solido

- La corriente de control (i.e. I_B) es baja mientras que la corriente en la carga puede ser alta (i.e. I_C).
 - Esto permite, entre otras cosas, llaves más pequeñas.
- Incluso la tensión V_1 podría ser menor que la que se conecta a la carga.
- El resistor de *pull-down* R_{PD} garantiza una tensión de referencia para el terminal de **base**, aún cuando la llave está abierta.
 - De lo contrario podría funcionar como una especie de antena.



Polarización Fija con Resistencia de Emisor para el BJT



- Malla B-E

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

- Malla C-E

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

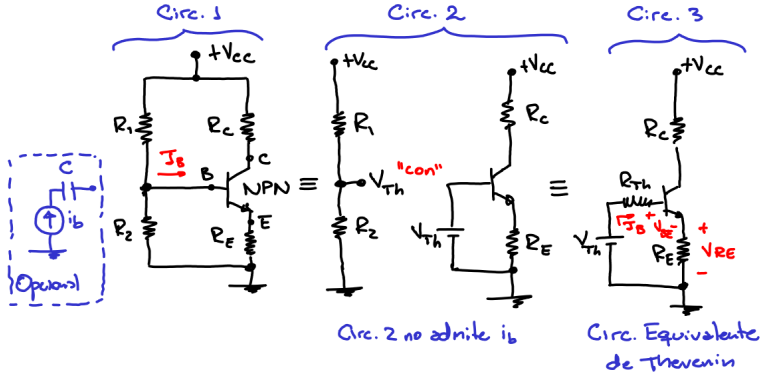
- Ecuación de amplificación

$$I_C = \beta I_B$$

(relación entre mallas)

Polarización mediante Divisor Resistivo para el BJT

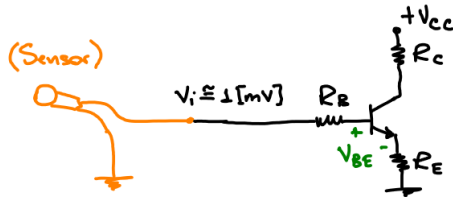
Circuito Equivalente



Respuesta en CA para un Ampl. BJT (1)

Planteo del Problema

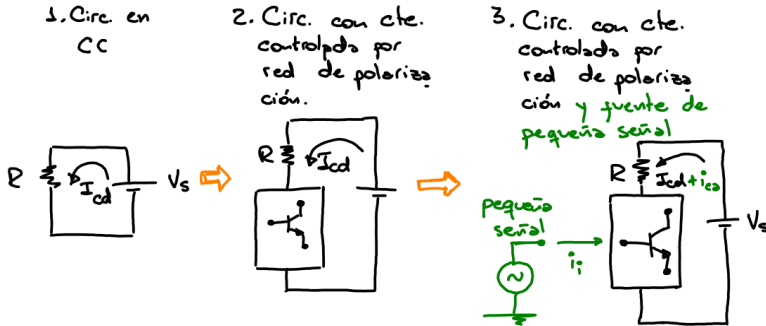
- La mayoría de los sensores emiten señales de muy baja energía, en comparación con la que se requiere para su uso.
 - Por ejemplo, un micrófono puede entregar ≈ 1 [mV] (i.e. unos pocos miliamperios) pero para que se amplifique la señal de audio se requerirían varios vatios.
- Notar que si esta **fuente de pequeña señal** se conecta a uno de los circuitos que conocemos ni siquiera superaría la tensión V_{BE} .



Respuesta en CA para un Ampl. BJT (2)

Características de los circuitos

- Se considera la existencia de una **fente de pequeña señal** que **acompaña** la red de polarización.
- Se necesita analizar la amplificación tanto para CC como para CA.



Para el Análisis del Amplificador BJT en CA

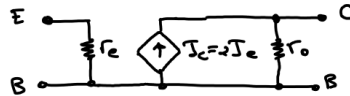
- No se utiliza rígidamente pero vale su enunciación.
- Se diferencian las variables en CC de las de CA
 - 1 **Mayúscula.** Señales en CC.
Por ejemplo $I_B = I_{BQ}$.
 - 2 **Minúscula.** Señales en CA (pequeña señal).
Por ejemplo i_b .
 - 3 **Mayúscula letra principal, minúscula subíndice.** Señales en con componentes CC y CA.
Por ejemplo $I_b = I_B + i_b$.

Modelo r_e del BJT

Representa un **modelo lineal** (y simplificado) del transistor.



Emisor Común



Base Común

Pasos para la Simplificación de Amplificadores BJT

Para obtener el modelo lineal equivalente de un amplificador BJT se siguen estos pasos.

① Se anulan las fuentes de tensión.

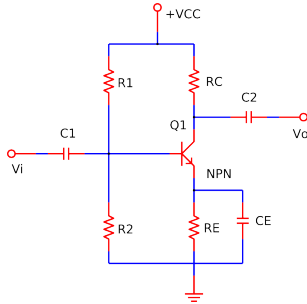
- Fuentes de tensión: se anulan reemplazándolas por un cortocircuito.
- Fuentes de corriente: se anulan reemplazándolas por un circuito abierto.

② Se reemplazan los condensadores por líneas de cortocircuito.

- Se supone que si los condensadores tienen una "alta" capacidad (i.e. $C \rightarrow \infty$), entonces $X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow 0$.

③ Se reemplaza el transistor por su modelo equivalente.

Ampl. BJT con Polarización mediante Divisor de Tensión



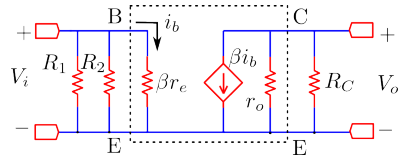
$$R' = R_1 // R_2$$

$$Z_i = R' // \beta r_e$$

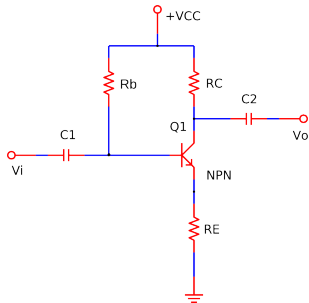
$$Z_o = R_C // r_o$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_C // r_o}{r_e}$$

Desfasaje 180°



Ampl. BJT con Polarización Fija y Resistencia de Emisor



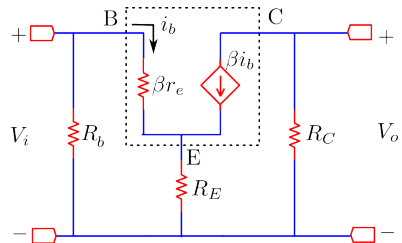
$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$$

$$Z_i = R_b // Z_b$$

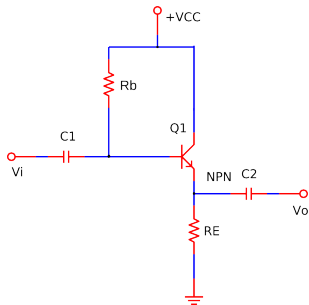
$$Z_o = R_C$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta R_C}{Z_b}$$

Desfasaje 180°



Seguidor de Emisor ($R_C = 0$)



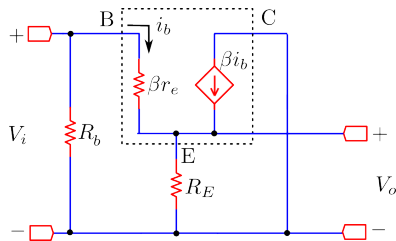
$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$$

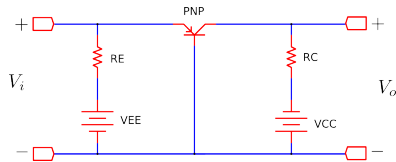
$$Z_i = R_b // Z_b \text{ (alta)}$$

$$Z_o = R_E // r_e \text{ (baja)}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta R_E}{R_E + r_e} \approx 1$$

Desfasaje 0° , V_i y V_o en fase.





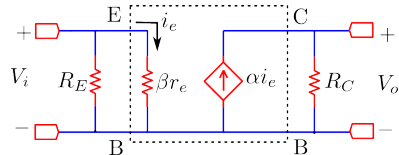
$$Z_i \approx R_E // r_e \text{ (baja)}$$

$$Z_o = R_C \text{ (alta)}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_C}{r_e} \text{ (puede ser grande)}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \approx 1$$

Desfasaje 0° , V_i y V_o en fase.



Conclusiones de la Clase N° 6

- 1 La polarización del BJT es importante ya que define su modo de operación, y a la vez es sensible a las **variaciones de β** .
- 2 La polarización mediante divisor resistivo es la forma más robusta frente a las variaciones de β .
- 3 La operación típica de un amplificador *BJT* implica la **amplificación de pequeñas señales**. Para su análisis se utiliza el **modelo r_e** .
- 4 Los parámetros analizados para los amplificadores BJT vistos (principalmente) son: i) **impedancia de entrada (i.e. Z_i)**, ii) **impedancia de salida (i.e. Z_o)**, y iii) **ganancia de tensión (i.e. A_v)**.
- 5 El **comportamiento en CA** de un ampl. BJT depende del circuito de polarización utilizado y define diferentes su **parámetros característicos**.
- 6 Se analizaron estos tipos de amplificadores: i) **ampl. BJT con polarización fija**, ii) **ampl. BJT con polarización mediante divisor de tensión**, iii) **ampl. BJT con polarización fija y resist. de emisor**, iv) **ampl. BJT seguidor de emisor**, y v) **ampl. BJT en conf. de base común**.